

ZENPLANNER



**Presentato da : Elena Carlomagno
Francesco Coppola
Rosaria Cervino**

ARCHITETTURA DEL SISTEMA

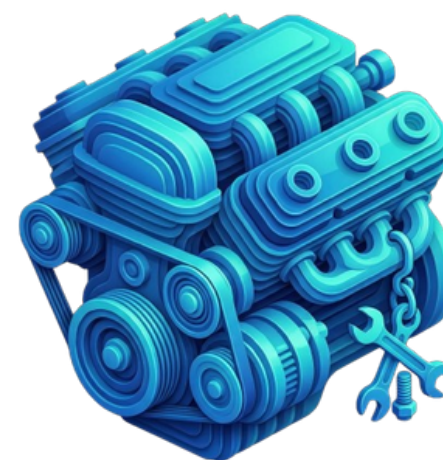
Dashboard

ML Oracle

Input Utente



Hyperparameter Tuning



SCENARIO E PROBLEMA ANALIZZATO

I disturbi ansioso-depressivi e i relativi sintomi si manifestano già a partire dall'adolescenza.

CLASSI DI ETÀ	MALATTIE DI LUNGA DURATA (a)			SINTOMI DI DEPRESSIONE (PHQ8) (b)	
	Depressione	Ansia cronica grave	Depressione o ansia cronica grave	Depressione maggiore	Altri sintomi depressivi
15-17	0,6	0,5	0,7	1,0	1,0
18-34	1,0	0,9	1,5	0,5	1,3
35-64	4,6	3,4	5,8	1,5	2,0
65 +	11,3	9,1	14,9	6,3	6,6
Totale	5,4	4,2	7,0	2,5	2,9
Stima totale v.a.	2.809	2.202	3.663	1.303	1.535

Fonte: Istat "Indagine europea sulla salute" (Ehis)
(a) nei 12 mesi precedenti l'intervista
(b) nelle 2 settimane precedenti l'intervista

Il nostro focus: Il progetto si concentra specificamente sulla popolazione giovanile e studentesca, per ridurre le fonti di stress in una fase vitale cruciale.



MODULO 1: ZENLEARNER



OBIETTIVO

Restituire un valore numerico che quantifica lo stress di uno studente in base a feature legate alle abitudini dello stesso.

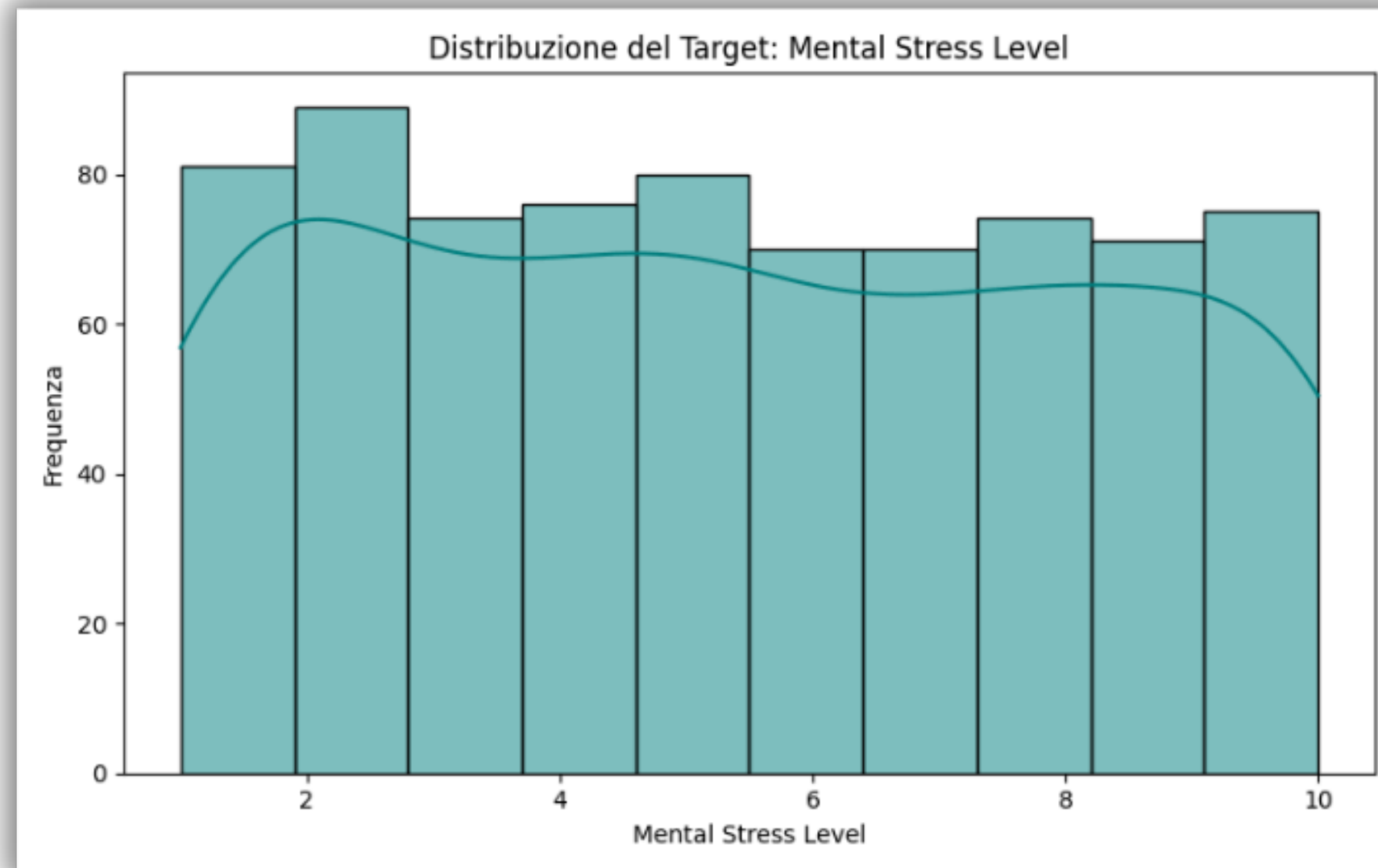


DATASET

Student Mental Stress and Coping Mechanisms

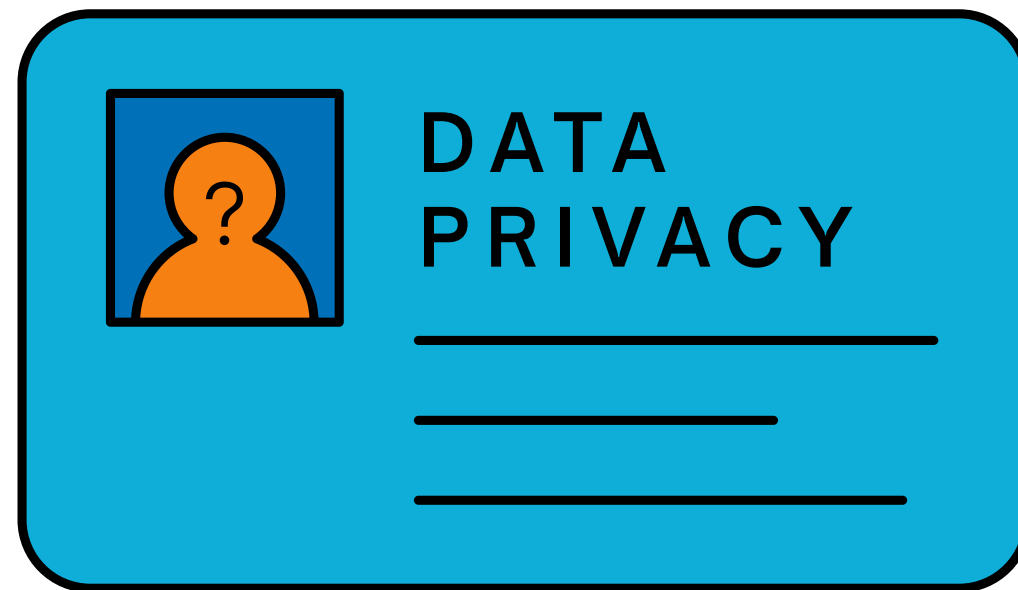
Variabili del Dataset

- Profilo Demografico e Accademico
- Abitudini e Stile di Vita
- Fattori Pressione Esterna
- Salute Mentale



Variabili del Dataset

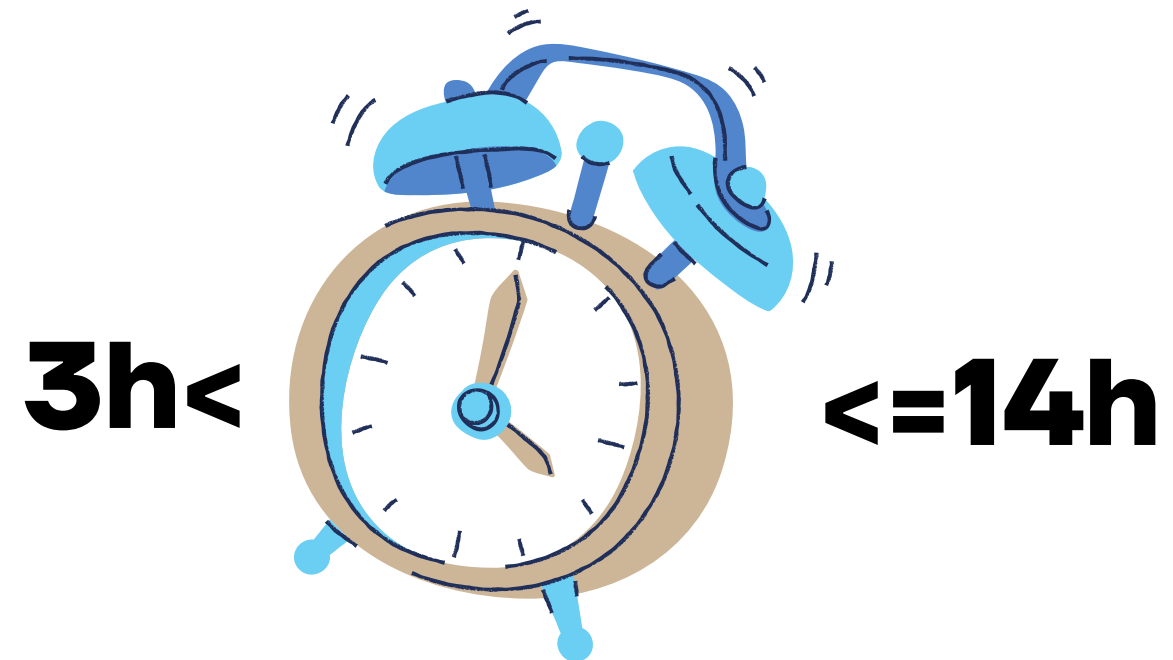
- Profilo Demografico e Accademico
- Abitudini e Stile di Vita
- Fattori Pressione Esterna
- **Salute Mentale**



- **Filtraggio Etico**
- **Prevenzione del Bias**



Confini Biologici



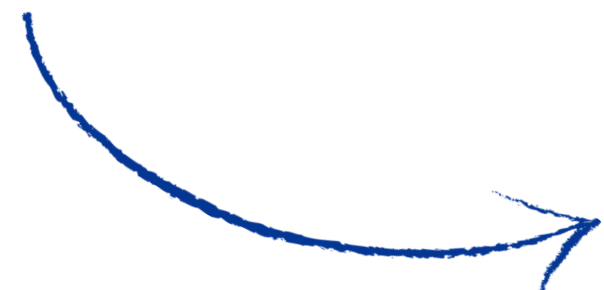
<80h



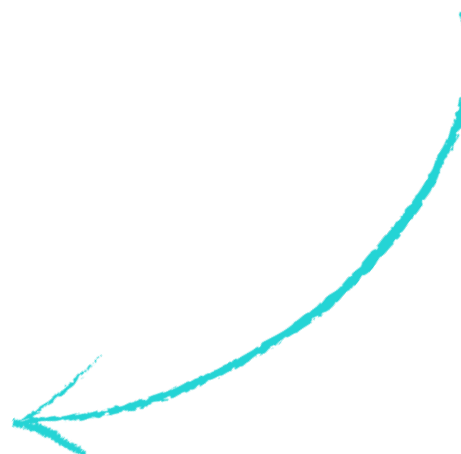
**DATA
PREPARATION**

Feature Engineering

Work_Rest_Ratio


$$\frac{\text{Ore di Studio} \times 7}{\text{Ore di Sonno}}$$

Social_Exercise_Ratio


$$\frac{\text{Uso Social Media} \times 7}{\text{Esercizio Fisico} + 0.1}$$



DATA PREPARATION

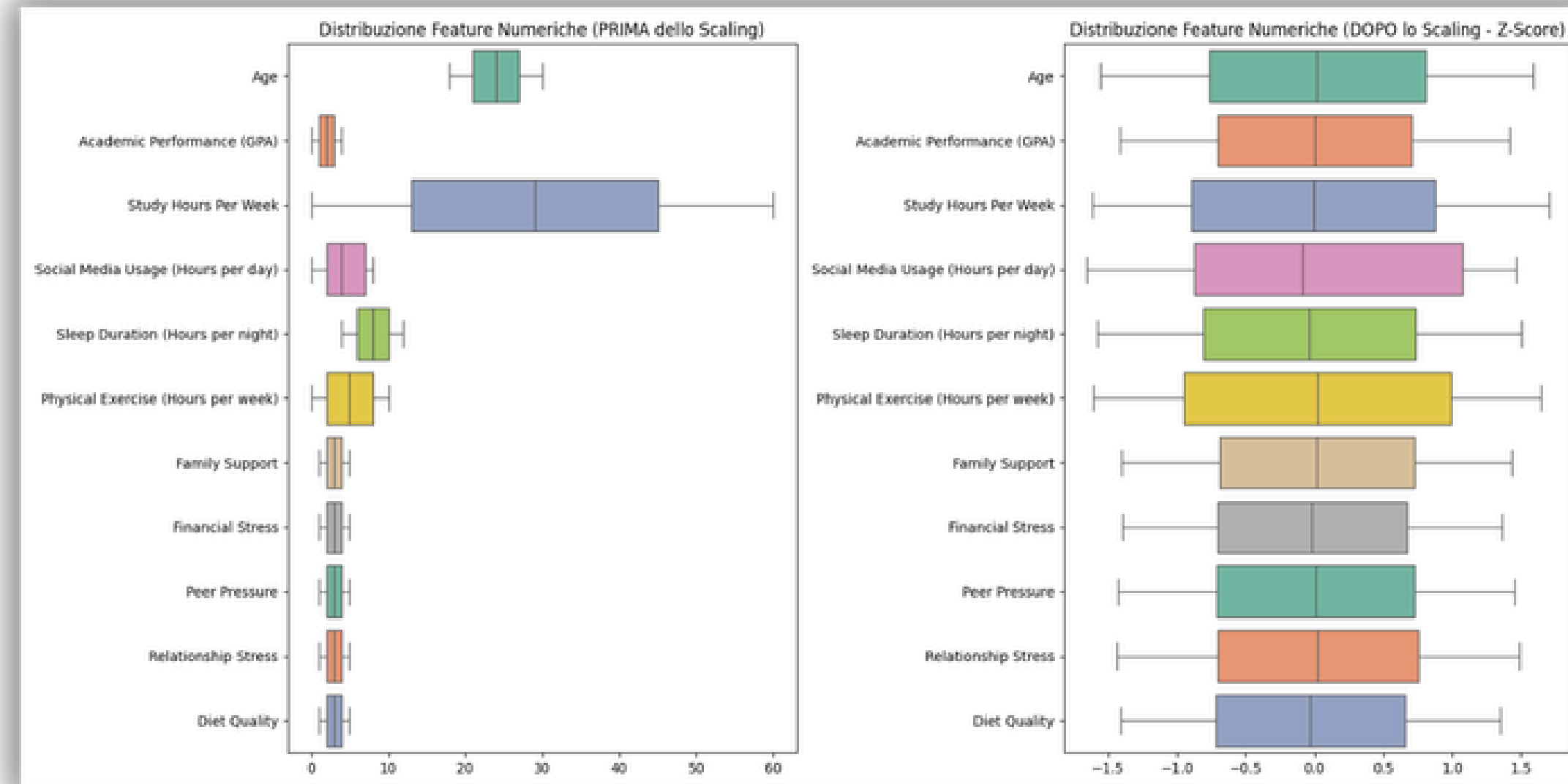
Encoding e Scaling

Ridimensionamento dei dati
numerici su una scala
uniforme.

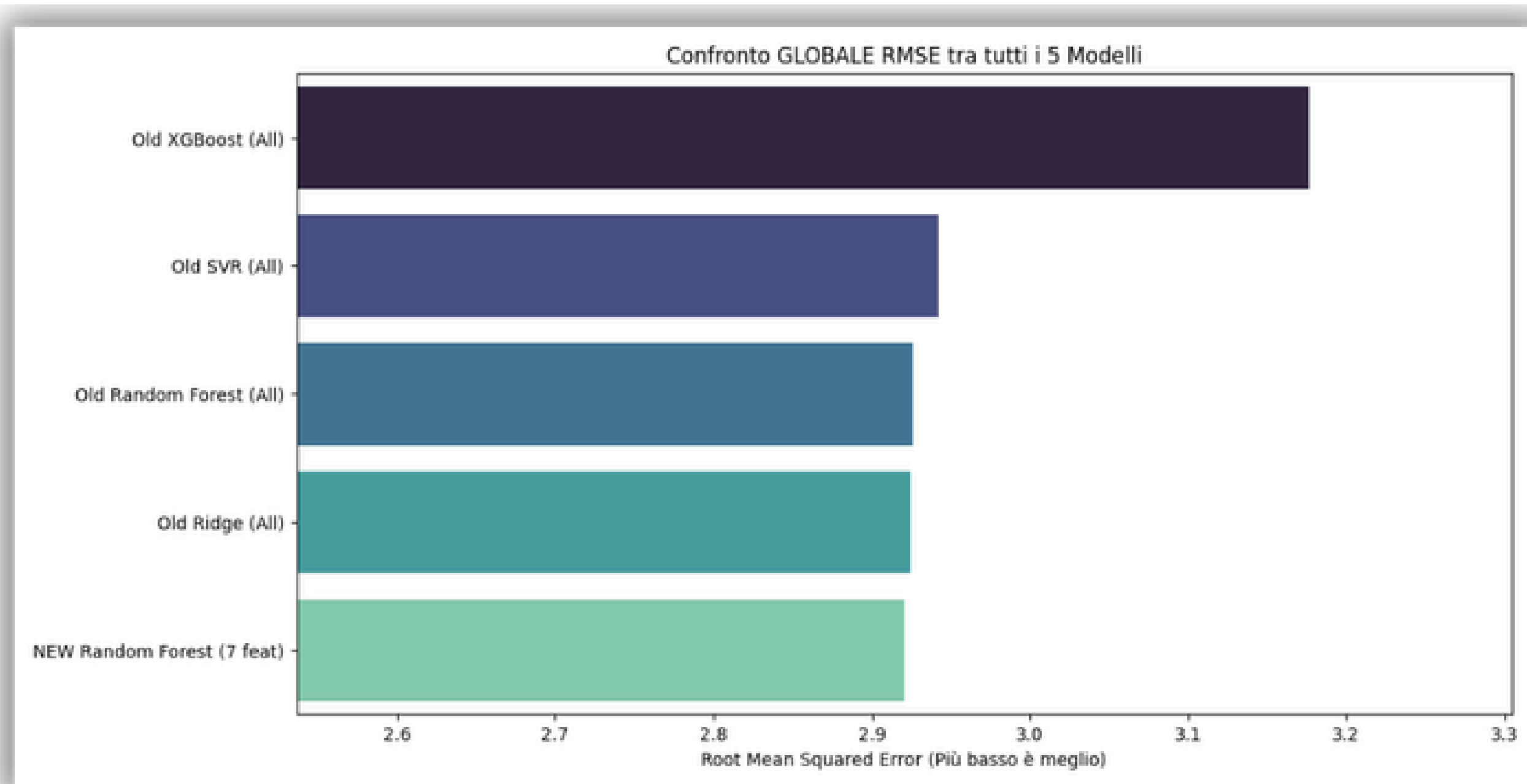
Scaling

One-Hot Encoding

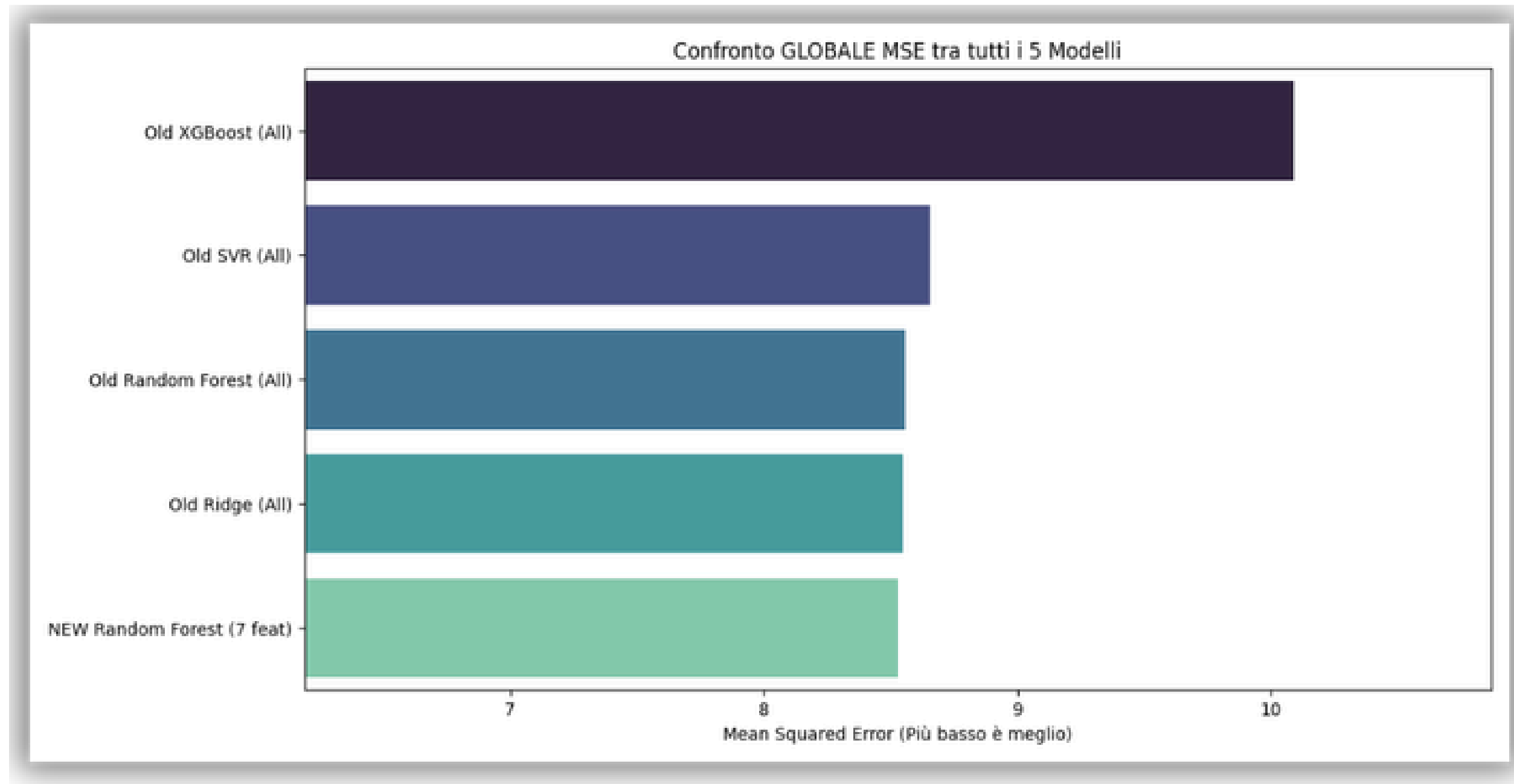
Conversione dei dati
testuali in vettori binari.



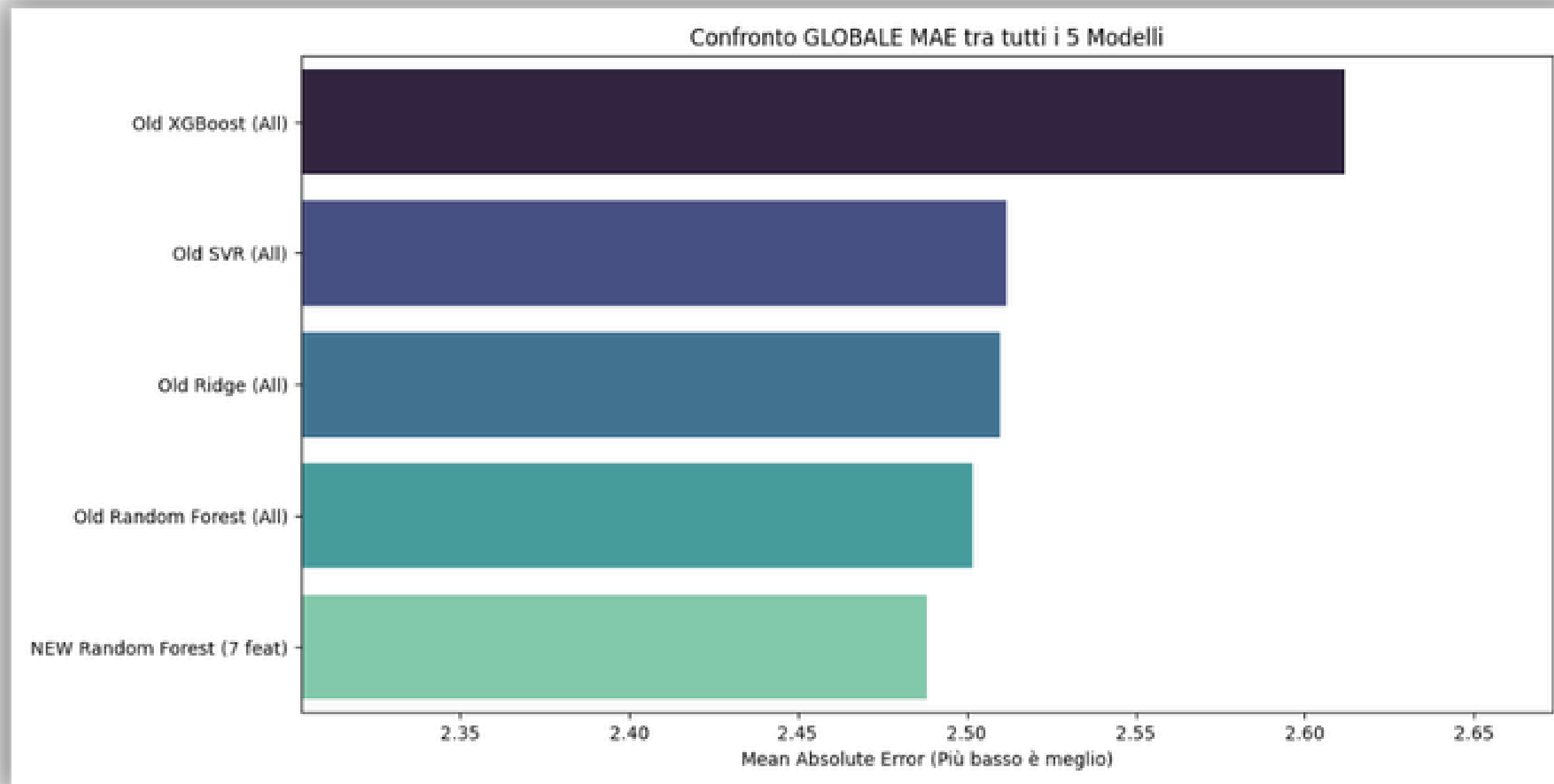
Modelli Confrontati



Modelli Confrontati



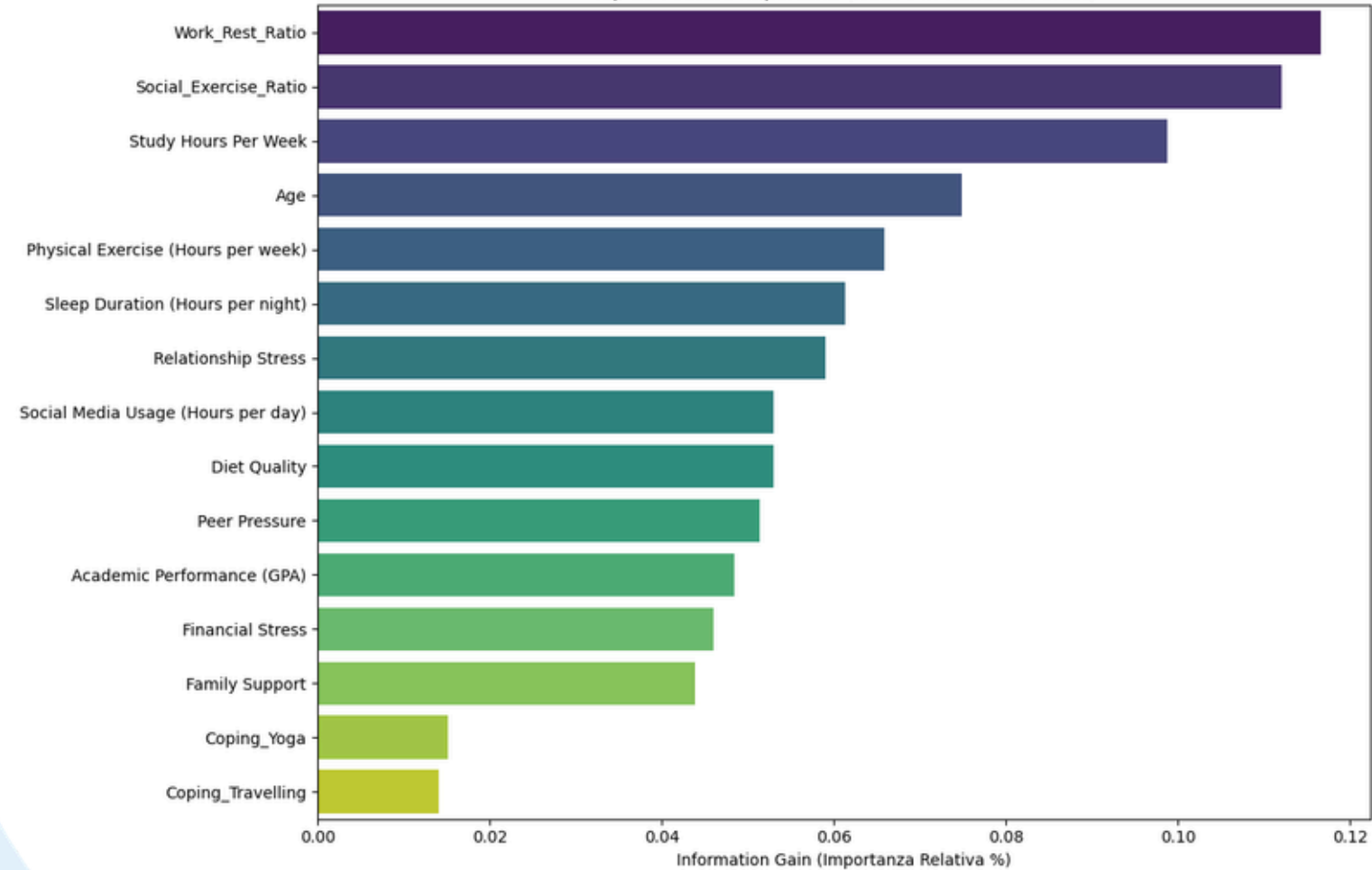
Modelli Confrontati



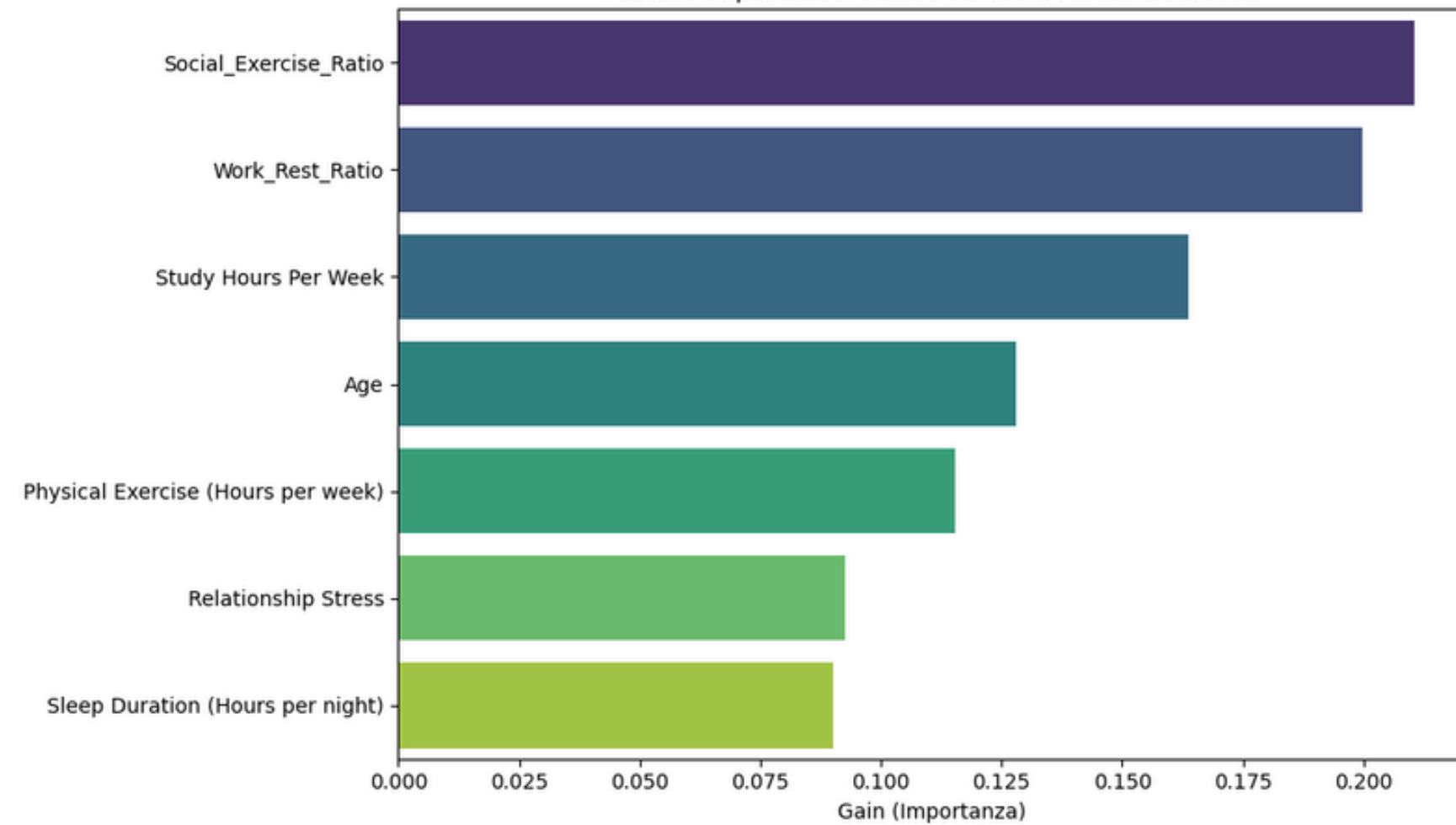
DATA PREPARATION

Random Forest

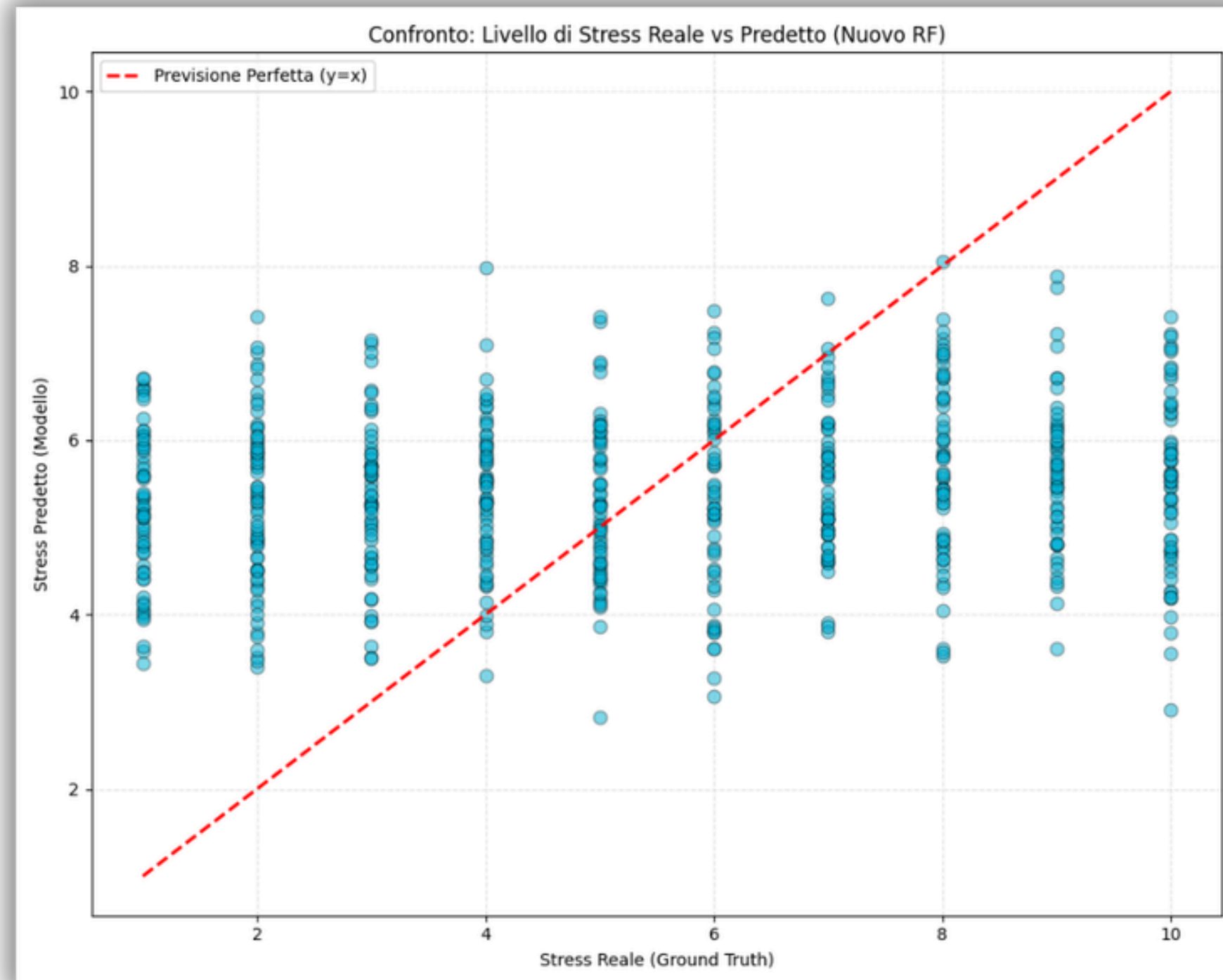
Top 15 Feature Importanti (Nativo in Random Forest)



Feature Importance: Nuovo Random Forest Definitivo



Errore Sistemático del Modello



MODULO 2: ZENSCHEDULER

OBIETTIVO

Generare un piano settimanale di studio.

Dati in input

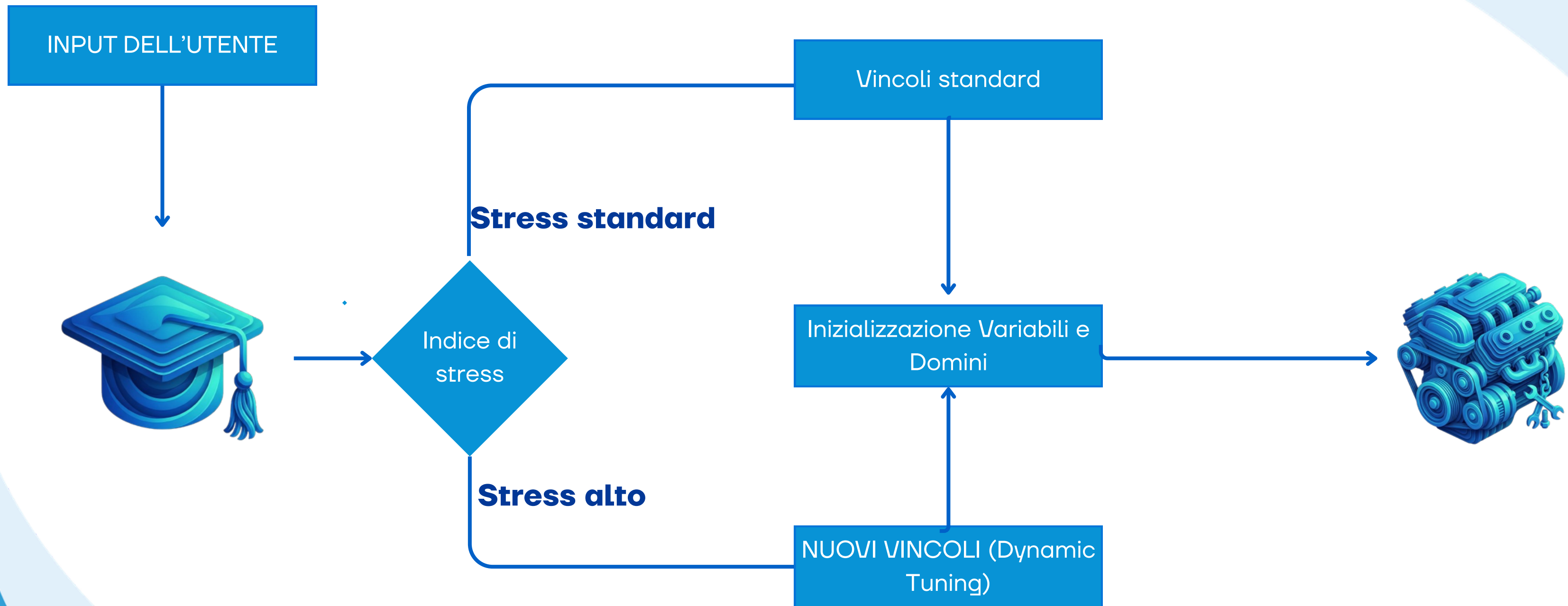
- Profilo Demografico e Accademico
- Vincoli del piano

Algoritmo

- Ricerca DFS con backtracking ed euristiche.



MODULO 2: ZENSCHEDULER



VINCOLI FONDAMENTALI

SOVRAPPOSIZIONI

Vincolo rigido per il divieto di accavallamento temporale delle varie sessioni di studio.

CARICO CONSECUTIVO

Limite massimo di ore di studio consecutive dettato dal modulo ZenLearner.



VINCOLI FONDAMENTALI

CARICO GIORNALIERO

Rispetto del limite massimo di ore affrontabili in una singola giornata (limite fisico).

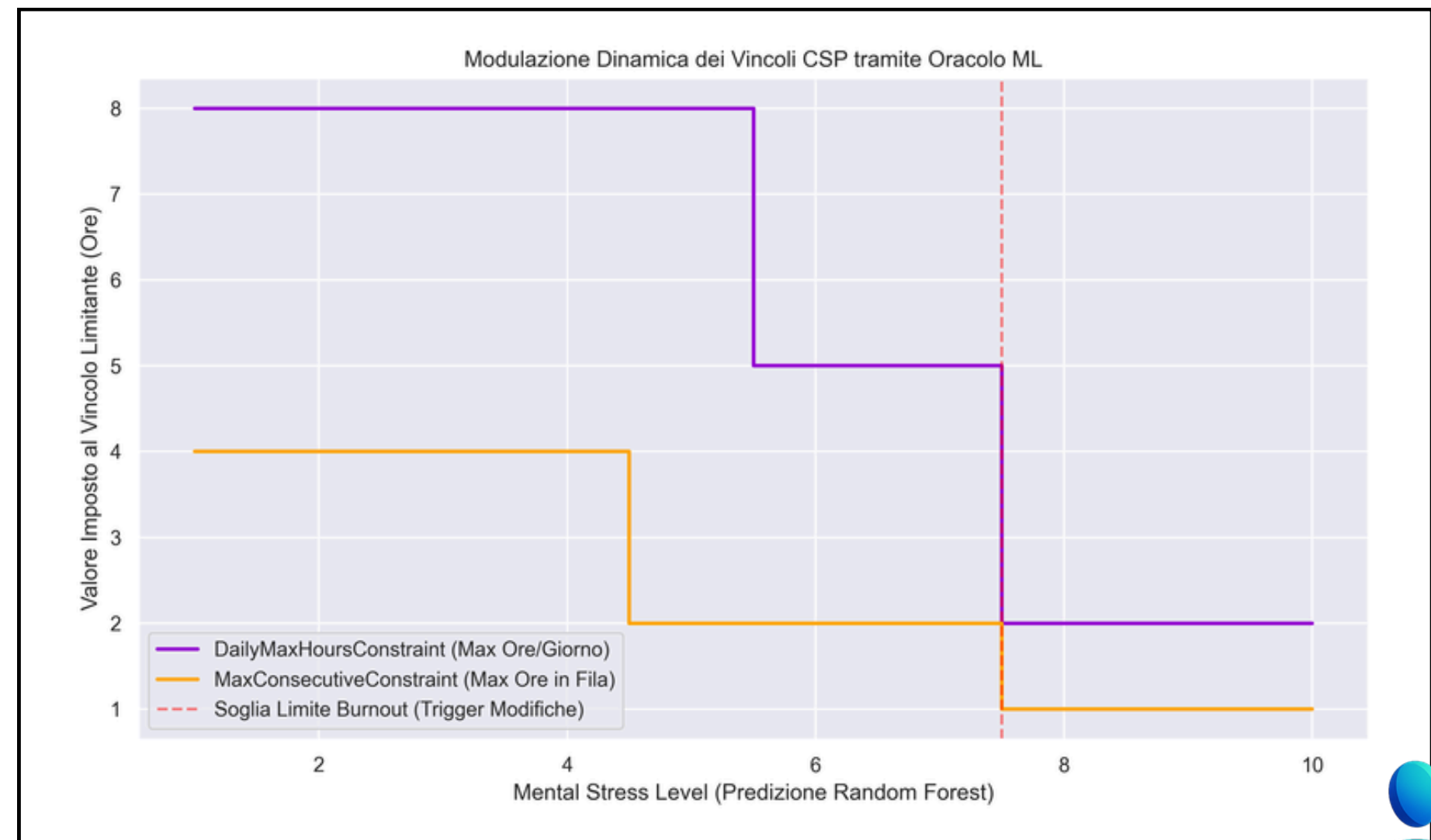
SCADENZE

Limiti decisi dall'utente applicati dinamicamente solo se una specifica sessione è soggetta a una deadline.



IMPATTO DEI VINCOLI

Dal grafico si evince che i vincoli vengono significativamente ristretti se l'indice di stress predetto è di livello alto.



EURISTICHE

MRV

Prima di ogni nuova assegnazione, l'euristica analizza le variabili non ancora assegnate e seleziona quella che possiede il minor numero di valori coerenti rimasti nel proprio dominio.

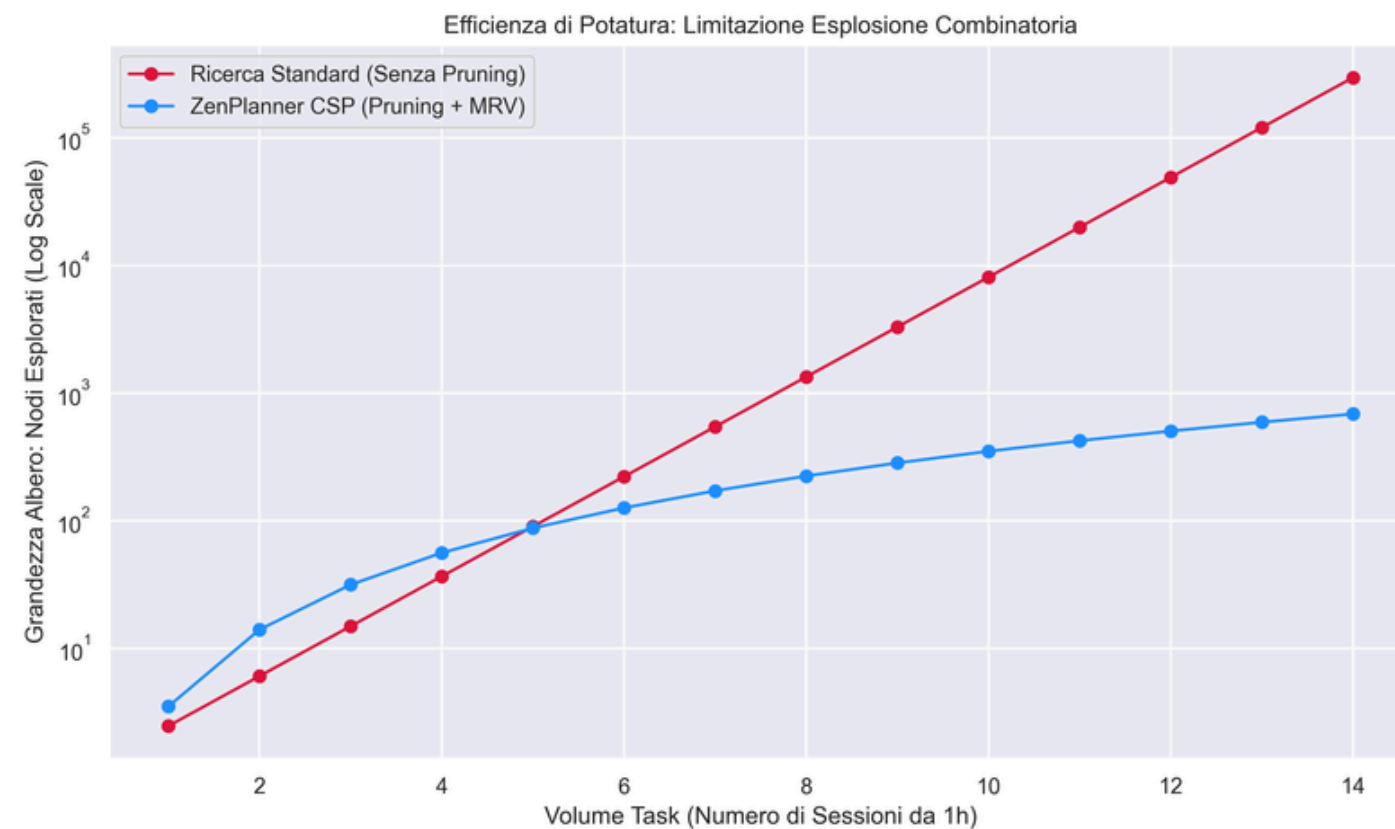
LCV

Prima di iterare sulle fasce orarie disponibili, il sistema conta dinamicamente quante ore di studio sono già state accodate per ogni singolo giorno della settimana all'interno del piano parziale.

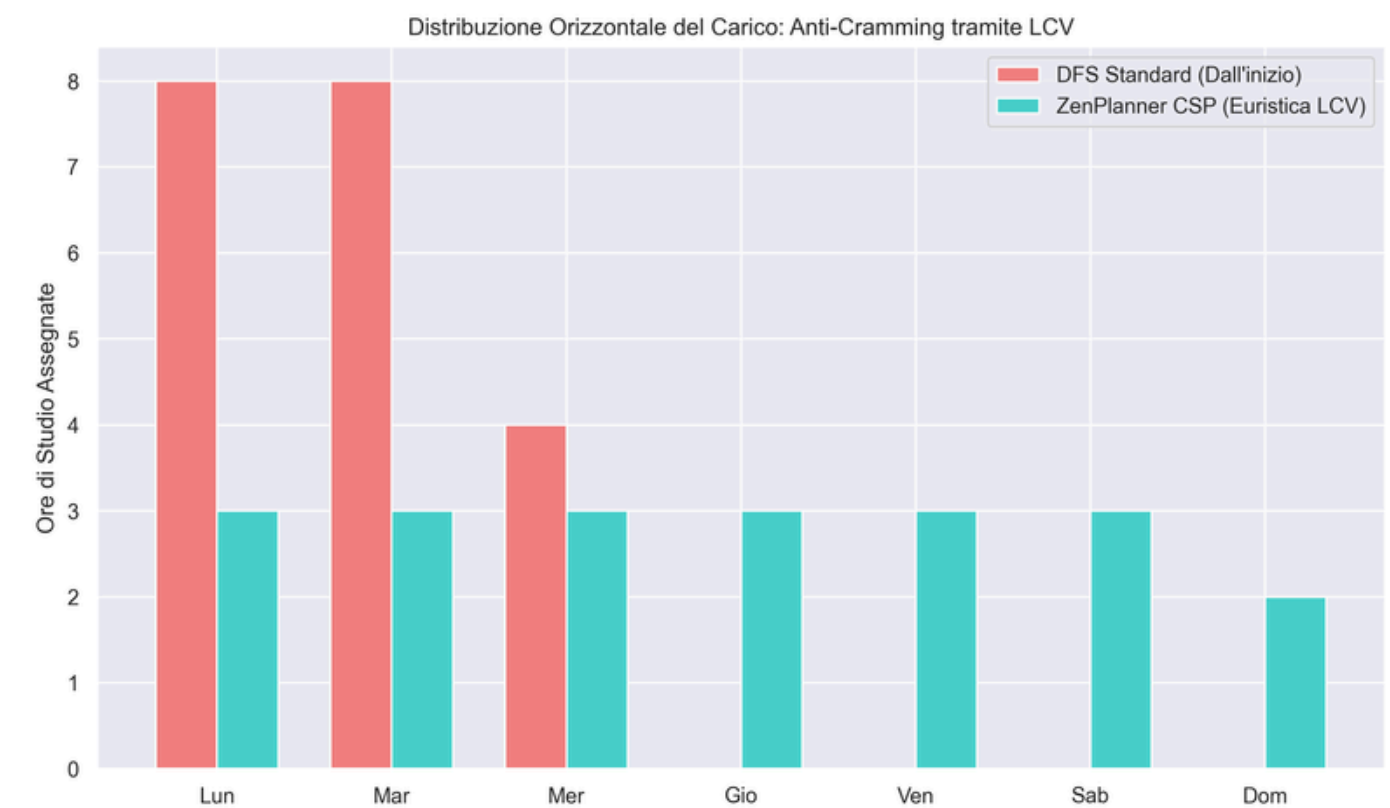


EURISTICHE

MRV



LCV



CONCLUSIONI

ZenPlanner previene il burnout studentesco tramite un'architettura ibrida Machine Learning (Random Forest) e un motore a vincoli (CSP).

Invertendo il paradigma classico, funge da esperto del dominio e analizza i pattern psico-comportamentali latenti per definire i limiti di tolleranza allo stress.



DEMO



Benvenuto in ZenPlanner

Intelligenza Artificiale per il tuo Benessere Accademico

Il tuo Nome

Francesco

Press Enter to submit form

Francesco

Accedi al Sistema

13:18

Benvenuto in ZenPlanner

Intelligenza Artificiale per il tuo Benessere
Accademico

Il tuo Nome

|

Press Enter to submit form

Accedi al Sistema

Inserisci info

Elena

q w e r t y u i o p

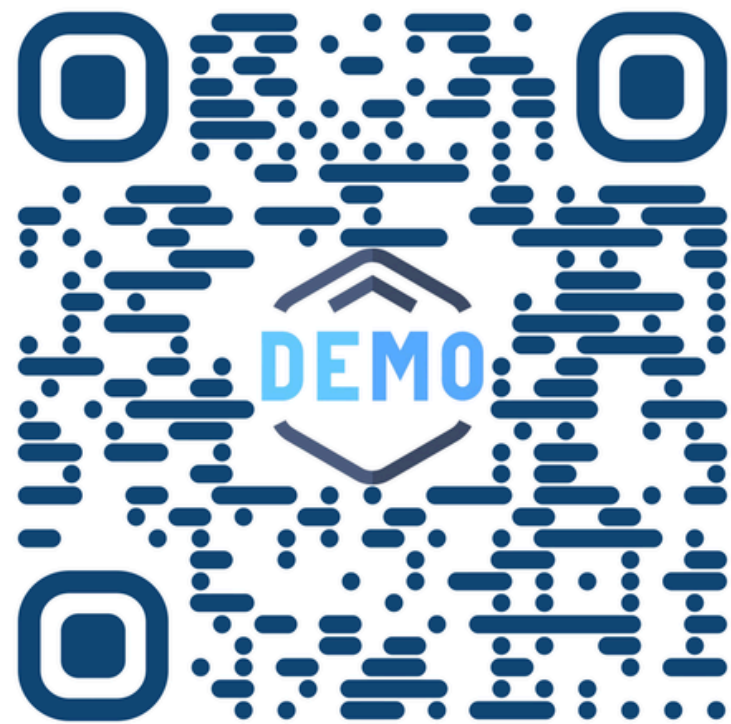
a s d f g h j k l

z x c v b n m

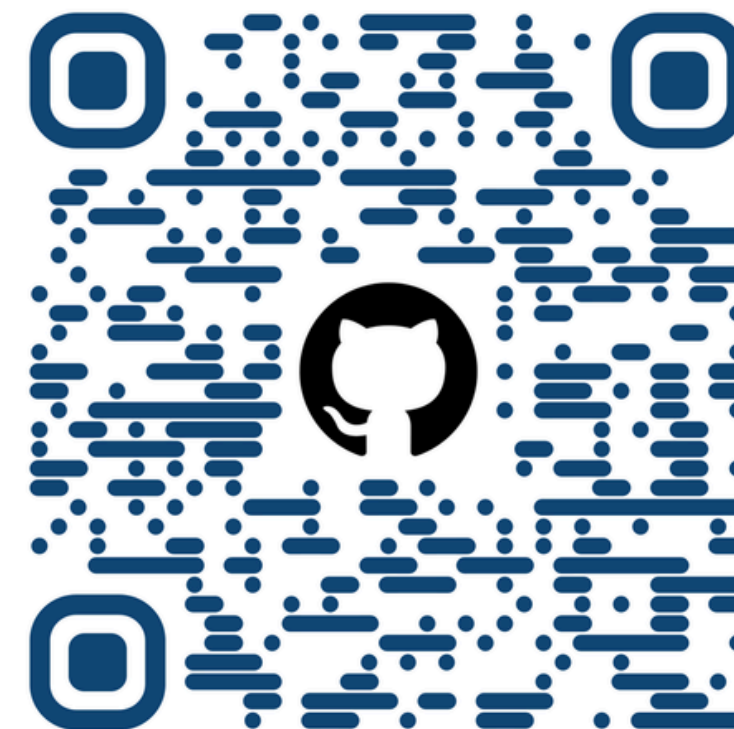
123

↩

GRAZIE



DEMO



REPO